

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik Themenfeld 12.1

Thomas Maul

Stand: 29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Zweipole	2
3	Spannungsteiler	5
3.1	Übungen	7
4	Literatur und Quellen	7

1 Einleitung

Dass die Welt kompliziert ist, ist eine Information, die man regelmäßig hören kann. In der Schule versuchen wir physikalische Phänomene zu vereinfachen. Das bedeutet, dass einige Dinge linear sind, obwohl es in der Realität z.B. bei einem Kondensator oder einer Spule Randeffekte gibt. Bei Schaltungen setzen wir den Leitungswiderstand in der Regel auf $0\ \Omega$. Das bedeutet, dass die Natur nicht ‚einfach‘ ist, sondern, dass wir nicht lineare Teile an einigen Stellen ignorieren.

Hinweis:

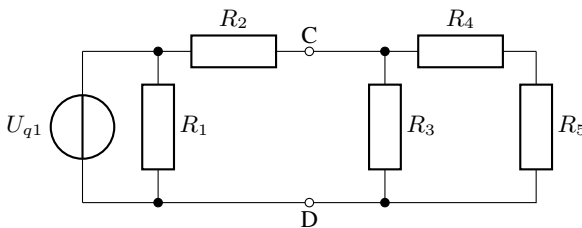
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.

2 Zweipoltheorie (ZAP)

In der Elektrotechnik werden Bauteile, die zwei Abschlüsse haben als Zweipole bezeichnet. Dies können jeweils einzelne Widerstände, Spulen und Kondensatoren sein. Manchmal ist es praktisch eine (Teil-)Schaltung als einen Zweipol darzustellen und in Berechnungen als ein virtuelles Bauteil zu verwenden. Man spricht hier auch von einem Ersatzbauteil.

Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände R_3 bis R_5 als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden. Es soll so aussehen, als ob nur



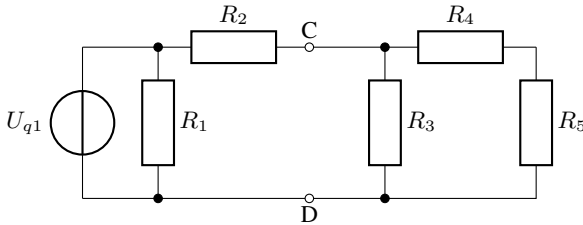
ein Widerstand rechts von den Punkten C und D wäre. Durch Reihenschaltung von R_4 und R_5 zu R_{4+5} und anschließender Parallelschaltung mit R_3

kann ich dies erreichen (siehe Bild 1). Der Widerstand $R_{3||4+5}$ verhält sich für die Schaltung wie die Widerstände R_3 , R_4 und R_5 .

Ich lege für die Widerstände folgende Werte fest:

Werte für Berechnung

$R_1 = 10\Omega$ $R_2 = 20\Omega$ $R_3 = 30\Omega$ $R_4 = 40\Omega$ $R_5 = 50\Omega$ $U_{q1} = 5V$,
 $U_{q2} = 12V$



Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{4+5} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{4+5} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{4+5} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{4+5}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||4+5} = 22,5\Omega \quad (6)$$

Jetzt kann ich den Gesamtwiderstand $R_{3||4+5}$ berechnen. Ich kann jedoch nicht mehr einzelne Spannungen oder Ströme messen oder darstellen.

Der virtuelle Widerstand $R_{3||4+5}$ ersetzt die Schaltung der drei Widerstände. Das Gleiche ist mit allen passiven Bauteilen möglich. Auch aktive Bauteile (Quellen, Transistor, FET, ...) kann man durch einen Zweipol ersetzen.

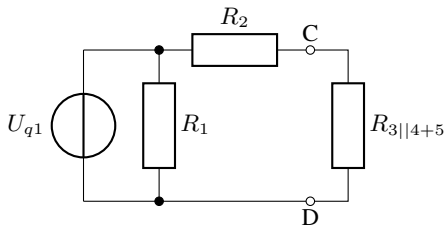


Abbildung 1: Berechnung des Ersatzwiderstands

Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

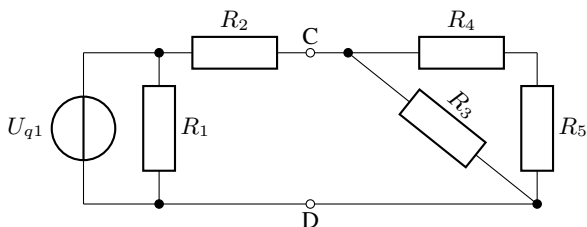


Abbildung 2: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

Die Lösungen sind auf Seite ??

Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

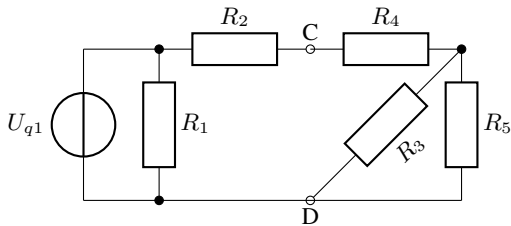


Abbildung 3: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

3 Spannungsteiler

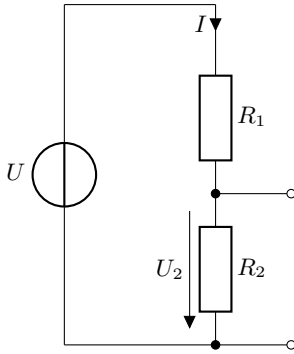
Bei einem Spannungsteiler wird eine anliegende Spannung in mehrere Teilspannungen aufgeteilt.

Dies kann zum Beispiel mit Widerständen passieren. Der Strom I muss in Bild 7 durch alle Widerstände fließen. Es gibt keine Knoten, an denen er sich aufteilt. Die Spannung U der Quelle fällt an allen Widerständen ab. An jedem Widerstand fällt ein Teil der Spannung ab. Die Spannung an den Widerständen ist nur von der Größe des Widerstands abhängig, da der Strom in allen Widerstände identisch ist.

Dabei muss die Summe aller Spannungen in einem Stromkreis, man spricht auch von einem Umlauf, null sein. Die Richtung der Spannung an der Spannungsquelle wird hier in umgekehrter Richtung zu den Spannungen an den Widerständen gezählt (Formel 7).

Spannungsteiler

$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$



$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

Formel 8 ist hier für die beiden Teilwiderstände der Schaltung aufgestellt. Bei einem Spannungsteiler mit mehreren Widerständen wären hier alle Widerstände genannt.

Formel 9 stellt den Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Strom und den Widerständen und Spannungen dar. Wenn man nur den zweiten und dritten Teil der Gleichung betrachtet, ergibt sich ein Verhältnis. Das Verhältnis aus U_1 zu R_1 entspricht dem Verhältnis aus U_2 zu R_2 . Mit dem Formeln 10 kann ich das Verhältnis aus der Gesamtspannung U und der Teilspannung - hier U_2 bestimmen. Dabei gilt: Die Teilspannung steht im Verhältnis zur Gesamtspannung, wie der Teilwiderstand zum Gesamtwiderstand.

Der Spannungsteiler in diesem Beispiel ist unbelastet, das bedeutet, dass außer den beiden Widerständen, die die Spannung U aufteilen keine weiteren Widerstände vorhanden sind. Wenn parallel zu R_2 ein weiterer Widerstand geschaltet wäre, wäre zu prüfen, wie groß der Widerstand ist, der parallel geschaltet ist. Falls der parallele Widerstand viel größer ist (Faktor 100 und mehr) kann er vernachlässigt werden, da der Strom, der durch den Parallelwiderstand fließt, sehr klein ist im Verhältnis zu R_2 . Wenn die Widerstände annähernd die gleiche Größe hätten, würde man von einem belasteten Spannungsteiler sprechen. In diesem Fall müsste die Parallelschaltung unbedingt für die Berechnung berücksichtigt werden.

3.1 Übungen

Gegen sei der Spannungsteiler aus Bild 7. Berechnen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle unten.

Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

U [V]	$R_1 [\Omega]$	$R_2 [\Omega]$	I_{R1}	I_{R2}
5	220	330		
12	220	470		
12	220		12 mA	
12	470			10,4 mA
	560	120	22 mA	
	470	1,5k	3,3 mA	

Die Lösungen sind auf

??

4 Literatur und Quellen

Literatur und Quellen

Wikibooks <https://de.wikibooks.org/wiki/Elektrostatik>

Marinescu, Marlene Elektrische und magnetische Felder, Eine praxisorientierte Einführung; A 3 (2012); Springer

Marika Höwing Einführung in die Elektrotechnik; A2 (2021); Rheinwerk

Tutorial zu Simulation (Spice) <https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-eeschema.html>
(abgerufen: 03.11.2025)

LEIFI Physik <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre> (abgerufen: 16.02.2026)

und <https://www.kicad.org/>

Abbildungsverzeichnis

1	Berechnung des Ersatzwiderstands	4
2	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1	4
3	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2	5